Review Matrix Multiplication

NIARTI/F1G124014

1. Input Matrix A

```
Input Matrix A

=== INPUT ARRAY 3 DIMENSI ===
Jumlah matriks (depth): 2
Jumlah baris: 3
Jumlah kolom: 3

Matriks ke-1
Baris 1 (pisahkan dengan spasi): 1 2 3
Baris 2 (pisahkan dengan spasi): 4 5 6
Baris 3 (pisahkan dengan spasi): 7 8 9

Matriks ke-2
Baris 1 (pisahkan dengan spasi): 9 8 7
Baris 2 (pisahkan dengan spasi): 6 5 4
Baris 3 (pisahkan dengan spasi): 3 2 1
```

2. Input Matrix B

```
Input Matrix B

=== INPUT ARRAY 3 DIMENSI ===
Jumlah matriks (depth): 2
Jumlah baris: 3
Jumlah kolom: 3

Matriks ke-1
Baris 1 (pisahkan dengan spasi): 9 8 7
Baris 2 (pisahkan dengan spasi): 6 5 4
Baris 3 (pisahkan dengan spasi): 3 2 1

Matriks ke-2
Baris 1 (pisahkan dengan spasi): 1 2 3
Baris 2 (pisahkan dengan spasi): 4 5 6
Baris 3 (pisahkan dengan spasi): 7 8 9
```

3. Layer untuk tiap matrix

```
=== MATRIX A ===

Layer 1:
   [1, 2, 3]
   [4, 5, 6]
   [7, 8, 9]

Layer 2:
   [9, 8, 7]
   [6, 5, 4]
   [3, 2, 1]

=== MATRIX B ===

Layer 1:
   [9, 8, 7]
   [6, 5, 4]
   [3, 2, 1]

Layer 2:
   [1, 2, 3]
   [4, 5, 6]
   [7, 8, 9]
```

4. Hasil Perkalian Matrix.

```
=== HASIL PERKALIAN ===

Layer 1:
   [30, 24, 18]
   [84, 69, 54]
   [138, 114, 90]

Layer 2:
   [90, 114, 138]
   [54, 69, 84]
   [18, 24, 30]
```

5. Penjelasan :

Pada perkalian array 3 dimensi, prosesnya dilakukan per layer. Jadi, Matrix A dan Matrix B yang masing-masing memiliki 2 layer tidak langsung dikalikan semuanya sekaligus. Layer 1 pada Matrix A dikalikan dengan Layer 1 pada Matrix B, kemudian Layer 2 pada Matrix A dikalikan dengan Layer 2 pada Matrix B.

Cara mengalikannya sama seperti perkalian matriks biasa. Setiap baris pada Matrix A dikalikan dengan setiap kolom pada Matrix B, lalu hasil perkaliannya dijumlahkan. Contohnya pada Layer 1, untuk mendapatkan angka pertama, yaitu baris pertama A [1, 2, 3] dikalikan dengan kolom pertama B [9, 6, 3], sehingga (1×9) + (2×6) + (3×3) = 30. Setelah itu dilanjutkan ke kolom berikutnya sampai semua bagian pada layer tersebut selesai. Setelah Layer 1 selesai, proses yang sama dilakukan pada Layer 2.

Jadi, array 3 dimensi tersebut sebenarnya hanya mengulang proses perkalian matriks 2 dimensi pada setiap layer yang sesuai. Hasil dari setiap perkalian layer kemudian dikumpulkan kembali menjadi satu array 3 dimensi.